

Rapport Individuel - SAÉ 2.01

MAKHLOUF ZAKARIA

1. Introduction au projet

Dans le cadre de notre formation, nous avons réalisé la SAÉ 2.01 qui consistait à concevoir et développer l'application Briqu'UTO. C'est un outil programmé en Java destiné à aider un collectionneur de LEGO à gérer ses boîtes, ses pièces et ses thèmes. Ce projet était l'occasion de mettre en pratique nos cours de POO, de conception UML et d'apprendre à travailler en équipe sur un projet de plus grande envergure.

2. Mon travail et mes contributions

Voici les principales tâches dont je me suis occupé tout au long de ce projet :

La modélisation UML : J'ai pris en charge une grande partie de la conception des diagrammes UML du projet. Au départ, modéliser correctement toutes les relations entre les classes n'était pas évident, notamment les liens de composition entre Boite, Contenu, Piece, Figurine et Theme. Mais au fur et à mesure que le projet avançait, le diagramme se concrétisait vraiment et devenait de plus en plus cohérent. J'ai effectué de nombreuses mises à jour du diagramme de classe tout au long du projet, du début avril jusqu'à mi-mai, pour le faire évoluer en parallèle du code.

Les classes métier de base : J'ai finalisé et stabilisé plusieurs classes fondamentales du projet : Theme, Couleur, Figurine, Categorie, Piece et Boite. Pour chacune d'elles, j'ai veillé à implémenter correctement les méthodes equals(), hashCode() et toString(), ce qui était indispensable pour que les comparaisons d'objets fonctionnent bien, notamment dans les listes et les collections.

La configuration du projet Git : J'ai mis en place le fichier .gitignore pour exclure les dossiers target et les fichiers .class du suivi Git, ce qui a évité des conflits inutiles dans notre dépôt commun. J'ai aussi corrigé plusieurs problèmes liés aux branches pour que la collaboration se passe correctement.

La connexion à la base de données : J'ai travaillé avec Adil sur la mise en place de la connexion JDBC. J'ai notamment corrigé un bug important sur la classe Figurine où le type de l'attribut idFig était int en Java alors qu'il est varchar(12) en base de données. Cette correction était bloquante pour tout le chargement des données.

La qualité et la gestion des erreurs : J'ai remarqué que l'application plantait dès que l'utilisateur tapait une lettre à la place d'un chiffre, à cause des scanner.nextInt(). Pour régler ça, j'ai remplacé tous ces appels par une méthode lireEntierSecurise() que j'ai créée. Elle utilise un try...catch pour attraper les NumberFormatException et redemander la saisie à l'utilisateur sans que l'application ne plante. C'est quelque chose que j'ai appris à l'importance en testant moi-même l'application.

Amélioration des menus dans App.java : J'ai complété les menus de l'Administrateur et du Collectionneur pour qu'ils correspondent bien à ce qui était demandé dans le sujet. Par exemple, j'ai ajouté les options pour lister les pièces, les figurines et les sous-boîtes d'une boîte, ce qui nécessitait d'utiliser des requêtes SQL avec plusieurs jointures. J'ai aussi ajouté la recherche par nom partiel et par numéro exact pour le Collectionneur, ce qui rend l'application vraiment utilisable.

Les tests unitaires : J'ai rédigé et corrigé des tests unitaires avec JUnit, notamment pour les classes Figurine, Piece et Categorie. Ces tests m'ont permis de vérifier que les méthodes equals() et hashCode() fonctionnaient bien avant d'assembler l'ensemble du projet.

3. Mes difficultés et l'entraide

Ma principale difficulté a été la modélisation UML au début du projet. Je ne savais pas toujours comment représenter correctement les relations entre les classes, notamment les compositions multiples liées aux contenus des boîtes. J'ai dû recommencer plusieurs fois le diagramme de classe avant d'arriver à une version satisfaisante. Avec le temps et les retours de l'équipe, ça s'est vraiment amélioré.

J'ai également eu des difficultés avec la gestion des types entre Java et la base de données, comme pour le type de l'identifiant des figurines. C'est en cherchant et en échangeant avec Adil et Mourad que j'ai pu identifier et corriger ces problèmes. Le fait de travailler tous ensemble sur GitHub avec des commits réguliers nous a vraiment permis de nous débloquent mutuellement.

4. Bilan

Je suis satisfait de ce que j'ai apporté au projet. Même si certaines parties ont été longues et difficiles, notamment la modélisation UML au départ, voir le projet prendre forme et fonctionner correctement avec la base de données est une vraie récompense. Cette SAÉ m'a appris à être rigoureux dans la conception avant de coder, à utiliser Git de manière professionnelle, et à ne pas hésiter à collaborer avec mon équipe quand je bloque.

Ce rapport a bénéficié d'une assistance par IA limitée à la correction orthographique et à la mise en forme. Toute la réalisation technique et l'analyse réseau restent le fruit de notre propre réflexion.